

İleri Web Programlama

ERDEM ŞAHİNGÖZ 25221602006

AHMET GÜRHANLI

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği Programı

Nisan,2026

WEB UYGULAMASI RAPORU

Teknoloji Ürünleri Satış Uygulaması (React + Material UI)

1. GİRİŞ

Bu proje, modern web teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş bir **ürün listeleme ve ürün detay görüntüleme uygulamasıdır**. Uygulama kullanıcıların teknoloji ürünlerini incelemesini, detaylarını görüntülemesini ve modern bir arayüz üzerinden etkileşim kurmasını sağlar.

Bu proje özellikle frontend geliştirme öğrenmek ve modern React mimarisini anlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Kullanılan teknolojiler:

- React
- Material UI
- React Router DOM
- JavaScript (ES6+)
- CSS-in-JS (MUI styling sistemi)

2. PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı:

- React component yapısını öğrenmek
- Sayfa yönlendirme (routing) mantığını kavramak
- UI tasarım sistemlerini kullanmak
- Modern frontend mimarisini anlamak

3. PROJENİN GENEL MİMARİSİ

Uygulama component-based mimari ile geliştirilmiştir.

Katmanlar:

- Entry Point → index.js
- Application Layer → App.js
- Pages → Home, ProductDetail
- Components → Header, ProductCard
- Data Layer → products.js

4. GİRİŞ NOKTASI (index.js)

Uygulama burada başlar.

Görevleri:

- React uygulamasını DOM'a bağlar
- ThemeProvider ile tema uygular
- BrowserRouter ile sayfa yönetimini sağlar
- CssBaseline ile global CSS reset uygular

5. UYGULAMA YAPISI (App.js)

App.js uygulamanın yönlendirme merkezidir.

```
<Routes>
  <Route path="/" element={<Home />} />
  <Route path="/products/:id" element={<ProductDetail />} />
</Routes>
```

Açıklama:

- / → Ana sayfa
- /products/:id → Ürün detay sayfası

6. TEMA SİSTEMİ (theme.js)

Uygulama dark mode üzerine kuruludur.

Özellikler:

- Dark background
- Cyan + mor gradient renkler
- Modern typography
- Custom button, card ve appbar stilleri

Amaç:

UI'ı tek merkezden kontrol etmek ve tutarlı tasarım sağlamaktır.

7. HEADER BİLEŞENİ

Header uygulamanın üst menüsüdür.

İçerik:

- Logo
- “Tech Store” başlığı
- Ana sayfa linki

Özellik:

- Sticky AppBar
- Gradient logo
- Blur efektli arka plan

8. PRODUCT CARD BİLEŞENİ

Ürünleri listeleyen kart yapısıdır.

İçerik:

- Ürün görseli
- Ürün adı
- Açıklama
- Fiyat
- Detay butonu

Özellikler:

- Hover animasyonu
- Shadow efektleri
- Responsive yapı

9. HOME SAYFASI

Ana ürün listeleme sayfasıdır.

Yapı:

- Grid sistem
- Ürün kartları
- Başlık ve açıklama

Mantık:

Tüm ürünler getAllProducts() ile çekilir ve map ile ekrana basılır.

10. PRODUCT DETAIL SAYFASI

Seçilen ürünün detay sayfasıdır.

Çalışma mantığı:

- URL'den id alınır
- Ürün bulunur
- Ekrana render edilir

İçerik:

- Büyük ürün görseli
- Fiyat
- Teknik açıklamalar
- Sepete ekle butonu

11. VERİ MODELİ (products.js)

Uygulama backend yerine statik veri kullanır.

Veri yapısı:

- id
- name
- description
- details
- price
- image

Fonksiyonlar:

- getAllProducts()
- getProductById(id)

12. VERİ AKIŞI

1. Uygulama başlar
2. Home sayfası açılır
3. Ürünler listelenir
4. Kullanıcı ürün seçer
5. URL değişir
6. ProductDetail açılır
7. Veri çekilir
8. UI güncellenir

13. TASARIM PRENSİPLERİ

- Dark UI
- Neon gradient renkler
- Minimal tasarım
- Modern kart yapısı
- Responsive layout

14. REACT MANTIĞI

React'te temel mantık:

👉 $UI = f(state)$

Yani:

- Veri değişirse ekran değişir

15. COMPONENT TABANLI YAPI

Uygulama LEGO sistemi gibi çalışır.

Parçalar:

- Header
- ProductCard
- Home
- ProductDetail

16. ROUTING SİSTEMİ

Sayfa yenilenmeden geçiş yapılır.

Örnek:

- $/ \rightarrow \text{Home}$
- $/products/1 \rightarrow \text{SSD}$
- $/products/2 \rightarrow \text{HDD}$

17. VERİ YÖNETİMİ

- Backend yok
- API yok
- Statik JS veri kullanılır

18. MATERIAL UI MANTIĞI

Material UI hazır component sistemi sağlar.

Avantajlar:

- Hızlı geliştirme
- Profesyonel UI
- Theme sistemi

19. PERFORMANS MANTIĞI

- Full page reload yok

- Sadece gerekli component render edilir
- React virtual DOM kullanılır

20. GENEL SİSTEM ÖZETİ

Bu uygulama:

- React component sistemi
- Routing sistemi
- Material UI
- Statik veri

birleşiminden oluşur.

21. MANTIKSAL ÇALIŞMA PRENSİBİ

21.1 Basit Anlatım

- Siteye girilir
- Ürünler görünür
- Ürün seçilir
- Detay açılır

👉 Mantık: **Listele** → **Seç** → **Gör**

21.2 Teknik Anlatım

1. Home.js çalışır
2. Ürünler çekilir
3. ProductCard render edilir
4. Tıklama olur
5. URL değişir
6. ProductDetail açılır
7. ID alınır
8. Veri bulunur
9. Ekran çizilir

21.3 React Mantığı

- $UI = f(state)$
- State değişirse UI değişir

21.4 Component Mantığı

- Modüler yapı
- Tekrar kullanılabilir parçalar

21.5 Routing Mantığı

- Sayfa yenilenmez

- Sadece içerik değişir

21.6 Veri Mantığı

- JS array kullanılır
- Backend yoktur

22. GELİŞTİRME POTANSİYELİ

- Backend entegrasyonu (Node.js / Firebase)
- Kullanıcı sistemi
- Sepet sistemi
- API tabanlı veri yapısı

23. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu proje modern frontend geliştirme tekniklerini öğrenmek için hazırlanmıştır.

Kazanımlar:

- React component mantığı
- Routing sistemi
- Material UI kullanımı
- UI tasarım prensipleri
- Veri yönetimi

GİTHUB LİNKİ:

<https://github.com/erdemsahingoz/bilisim-site>